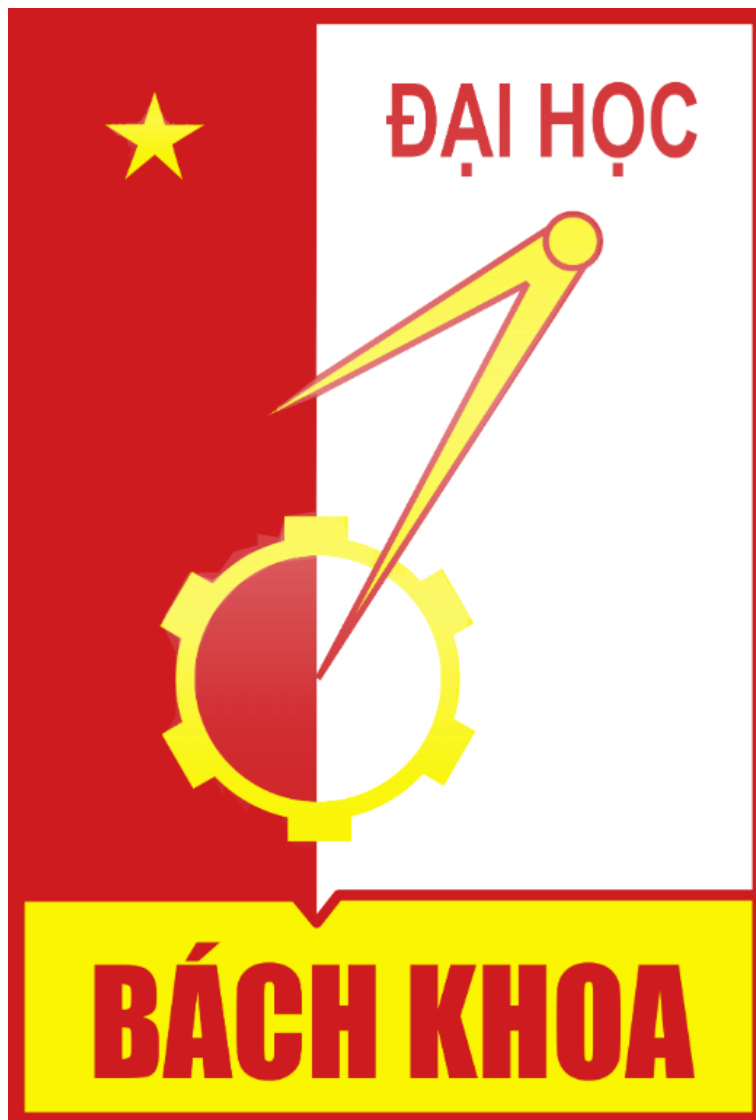


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 05
Môn: Lập trình hướng đối tượng (OOP Lab)

Học kỳ: 2025.2

Sinh viên thực hiện: Lê Duy Mạnh

MSSV: 202416978

Lớp: OOP Lab

Mục lục

1	Mục tiêu bài thực hành	3
2	Cấu trúc thư mục dự án	3
3	Xây dựng GUI cơ bản	3
3.1	Swing và AWT Accumulator	3
3.2	JavaFX Painter	3
4	Ứng dụng AIMS GUI	4
4.1	Màn hình Store (StoreScreen)	4
4.2	Màn hình Giỏ hàng (CartScreen)	4
5	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	5
6	Kết luận	5
7	Phụ lục: Sơ đồ thiết kế	6

1 Mục tiêu bài thực hành

Dựa trên yêu cầu của Lab 05, em đã thực hiện và đạt được các mục tiêu sau:

- Làm quen và làm chủ việc tạo giao diện đồ họa (GUI) bằng thư viện Swing.
- Xây dựng ứng dụng JavaFX sử dụng tệp mô tả giao diện FXML và lớp điều khiển Controller.
- Chuyển đổi thành công hệ thống AIMS từ giao diện dòng lệnh (CLI) sang giao diện đồ họa (GUI).
- Tích hợp JavaFX vào ứng dụng Swing thông qua việc sử dụng `JFXPanel`.
- Triển khai cơ chế quản lý và xử lý ngoại lệ (Exceptions) cho các hoạt động của hệ thống.

2 Cấu trúc thư mục dự án

Toàn bộ mã nguồn được tổ chức chặt chẽ theo package quy định [2, 4]:

- **GUIProject**: Chứa các bài tập nhỏ về Swing (Accumulator, NumberGrid) và JavaFX (Painter).
- **AimsProject**: Chứa dự án AIMS hoàn chỉnh với các package logic (`cart`, `media`, `store`) và package giao diện (`screen`) chứa cả các lớp Swing và JavaFX.
- **Design/Requirement**: Lưu trữ các sơ đồ Use Case, Class Diagram và Exception Hierarchy.

3 Xây dựng GUI cơ bản

3.1 Swing và AWT Accumulator

Em đã thực hiện so sánh và cài đặt bộ tích lũy số bằng cả AWT và Swing. Qua đó, em hiểu rõ sự khác biệt giữa các container cấp cao nhất (**Frame** vs **JFrame**) và cách thêm thành phần vào `content-pane` của Swing thay vì thêm trực tiếp như AWT.

3.2 JavaFX Painter

Xây dựng ứng dụng vẽ đơn giản với các tính năng:

- Vẽ bằng chuột trên vùng **Pane**.
- Nút **Clear** để xóa toàn bộ nội dung vẽ.
- Bổ sung tính năng **Eraser** (tẩy) bằng cách sử dụng màu vẽ trùng với màu nền.



Hình 1: Giao diện ứng dụng JavaFX Painter

4 Ứng dụng AIMS GUI

Đây là phần trọng tâm của bài thực hành, nơi em đã kết nối các kiến thức Swing và JavaFX đã học.

4.1 Màn hình Store (StoreScreen)

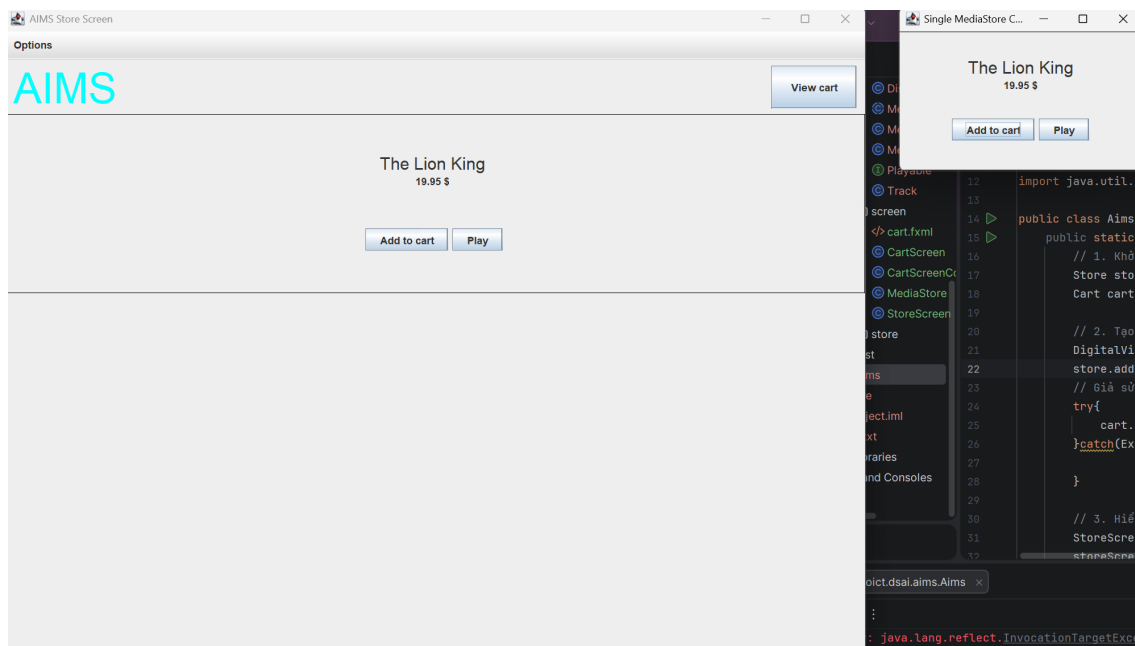
Sử dụng Swing `JFrame` làm container chính với bố cục `BorderLayout` [10].

- **Center:** Một `JPanel` sử dụng `GridLayout` để hiển thị danh sách các `MediaStore`.
- **MediaStore:** Mỗi ô sản phẩm hiển thị tiêu đề, giá, nút "Add to cart" và nút "Play" (nếu là sản phẩm có thể phát được).

4.2 Màn hình Giỏ hàng (CartScreen)

Tích hợp giao diện JavaFX vào Swing thông qua `JFXPanel`. Giao diện được thiết kế bằng Scene Builder (`cart.fxml`) với các chức năng :

- Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng qua `TableView`.
- Tự động cập nhật tổng chi phí (Total Cost) nhờ việc sử dụng `ObservableList`.
- Xử lý các sự kiện nút bấm: Remove sản phẩm, Place Order và Play media.



Hình 2: Giao diện màn hình Cart với JavaFX tích hợp

5 Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

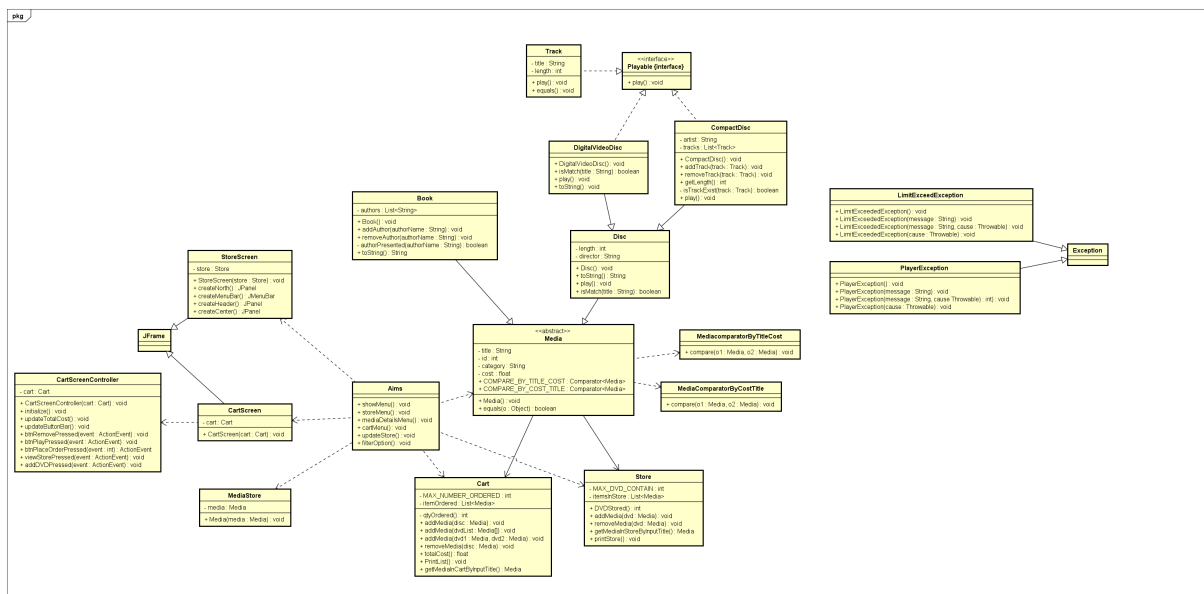
Em đã thực hiện rà soát toàn bộ mã nguồn để áp dụng cơ chế quản lý lỗi chuyên nghiệp:

- **PlayerException:** Một ngoại lệ tùy chỉnh (checked exception) được ném ra khi độ dài sản phẩm (length) không dương khi thực hiện lệnh `play()`.
- **LimitExceededException:** Kiểm soát số lượng sản phẩm tối đa trong giỏ hàng.
- **Xử lý trên GUI:** Tất cả các ngoại lệ đều được bắt ở tầng Controller và hiển thị thông báo lỗi cho người dùng thông qua các hộp thoại (Dialog box) như **Alert** (JavaFX) hoặc **JOptionPane** (Swing), giúp chương trình không bị dừng đột ngột.

6 Kết luận

Thông qua bài thực hành Lab 05, em đã nắm vững kỹ năng xây dựng giao diện người dùng hiện đại trong Java, biết cách kết hợp giữa hai thư viện Swing và JavaFX, đồng thời hiểu sâu về việc xử lý ngoại lệ để tạo ra các ứng dụng ổn định và an toàn về dữ liệu.

7 Phụ lục: Sơ đồ thiết kế



Hình 3: Sơ đồ lớp của hệ thống AIMS sau khi bổ sung GUI